

Výstupy ŠVP

INF-02a Rozlišuji a používám různé datové typy. (Informatika 3, 2/1 · z INF-02)

INF-02b Navrhuji a porovnávám různé způsoby kódování z různých hledisek a vysvětlím proces a úskalí digitalizace. (Informatika 3, 2/1 · z INF-02)

Učivo: kódování a přenos dat – kódování dat v počítačích, binární soustava, kódování textů, obrazu, zvuku, videa (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)

Cíl hodiny: Žák zvolí vhodný datový typ a vysvětlí důsledky špatné volby, spočítá velikost digitalizovaného obrazu a zvuku, vysvětlí vzorkování, kvantování a rozdíl mezi ztrátovou a bezztrátovou kompresí a porovná dva kódy téže informace.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky i **Typ hodiny:** výklad + praktická ukázka · 45 minut

zvuku, chat, anketa, podskupiny (hlasové kanály), Google Tabulky (ukázka PSČ a data, sdílená tabulka na úlohy 12 a 13) a Python / Google Colab (ukázky úloh 2, 4 a 18), Audacity nebo online nahrávač s volbou vzorkovací frekvence a bitové hloubky; žáci sluchátka, sdílená složka na Google Disku: stejná fotka jako PNG a JPEG v různé kvalitě, nahrávky z ukázky, Excalidraw (vzorkování a kvantování jako „schody“), pracovní list a Must know H27 jako PDF

Návaznost: navazuje na H6 Zápis algoritmu; připravuje H28 Od problému k simulaci; Zvuk jako vlnění (H23).

Průběh hodiny (45 minut)

4'	10' Datové typy v tabulce a v pro...	6'	12' Digitalizace zvuku – praktická ukázka	10' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–4 4 min	Úvod: proč tabulka „snědla“ nulu	- Ukázka na sdílené obrazovce: zapsat do Google Tabulek PSČ 01001 a datum „1-2“ → co se stalo a proč? Odpovědi do chatu. - Navázání na H6 (proměnná) a na H26 (finanční matematika – zaokrouhlování peněz). - Cíl: typ dat a kódování rozhodují o tom, co s daty jde dělat.		- Napsat cíl lekce do chatu. - Zmínit, že dnes vznikají dva podklady (INF-02a a INF-02b).	
4–14 10 min	Datové typy v tabulce a v programu	- Přehled typů (tabulka v Must know); ukázky úloh 2, 3 a 4 v Google Colabu na sdílené obrazovce; úlohy 12 a 13 si každý vyzkouší ve sdílené tabulce na Disku (vlastní řádek). - Otázka do chatu: „Proč se peníze v bankách počítají v haléřích jako celá čísla?“		- Ukázat řazení čísel uložených jako text. - Zdůraznit: čísla, se kterými se nepočítá, jsou text.	
14–20 6 min	Kódování textu a obrazu	- Bity a 2^b hodnot (úloha 5), ASCII a UTF-8 (úloha 6), obraz RGB a velikost (úloha 7) – výpočty v Excalidraw. - Porovnání dvou kódů – délka, odolnost, čitelnost (úloha 11); anketa „Který kód je lepší a k čemu?“		- Rozlišit b a B, kB a KiB. - Ukázat, že tentýž bajt je číslo i znak.	
20–32 12 min	Digitalizace zvuku – praktická ukázka	- Učitel nahraje v Audacity krátkou větu a přehraje ji přes sdílení obrazovky se zvukem při 44,1 kHz, 8 kHz a s 8 bity; žáci ve sluchátkách popisují rozdíl do chatu. - Výklad v Excalidraw: vzorkování, kvantování, vzorkovací teorém, aliasing; vazba na zvuk jako vlnění (H23, úloha 17). - Vzorový příklad z Must know (velikost CD nahrávky a MP3); PNG × JPEG ze sdílené složky – každý si fotky otevře a přiblíží, ukázka opakovaného ukládání JPEG.		- V Meetu sdílet kartu i se zvukem; hlasitost nastavit rozumně (sluchátka). - Říct, co se při digitalizaci ztrácí a proč to nelze vrátit.	

32–42 10 min	Samostatná práce	2. ročník: úlohy 9, 10, 14, 15, pak 17 nebo 18 (u ★★★ jsou v listu kroky řešení na sebekontrolu). 1. ročník: úlohy 1, 2, 3, 5, 6, 8 v podskupině (hlasový kanál na Discordu nebo podskupina v Meetu), výsledky do sdíleného dokumentu. - Kdo má hotovo: úlohy 19, 20.	- Kontrolovat převody bitů na bajty (dotazy do chatu). - U úlohy 10 připomenout zaokrouhlení k nejbližší úrovni.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: typ dat určuje, co s nimi lze dělat; digitalizace = vzorkování + kvantování; ztrátová komprese zahazuje, bezztrátová ne. - Příště (H28): od problému k simulaci – budeme počítat s čísly v tabulce po časových krocích.	- Zadat podklady k INF-02a a INF-02b do portfolia na Google Disku (viz níže). - Soubory z ukázky zůstávají ve sdílené složce – poslouží k podkladu.

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (INF-02a, INF-02b jsou jeho výstupy): úlohy 1–18 v plném rozsahu, výpočty velikostí a toků, aliasing a simulace kvantování v Pythonu; oba podklady do portfolia.

1. ročník (náhled – podrobně kódování a přenos v H34 a H37): datové typy a jejich volba (úlohy 1–3, 12, 13), počet hodnot 2^b a ASCII (5, 6), kvalitativně rozdíl ztrátové a bezztrátové komprese (14) a poslech při ukázce; samostatná práce v podskupině se sdíleným dokumentem.

Podklad do portfolia

Do portfolia na Google Disku. Podklad k INF-02a: vlastní tabulka v Google Tabulkách (např. evidence kroužku) s aspoň 8 údaji různých typů – u každého zvolený typ a zdůvodnění a snímek obrazovky, na kterém ukážeš aspoň tři důsledky špatné volby (ztráta úvodní nuly, zaokrouhlení, řazení čísel jako textu). Podklad k INF-02b: navrhni kód pro zadanou informaci a porovnej ho s jiným kódem (délka, odolnost vůči chybám, čitelnost – úloha 11); spočítej velikost vlastní nahrávky (mobil nebo Audacity) při dvou nastaveních f_s a b a popiš, co se při vzorkování, kvantování a ztrátové kompresi ztratilo (úlohy 9, 14, 17).

Materiály k hodině

- Týden 14 – H27 Datové typy a digitalizace – pracovní list.pdf
- Týden 14 – H27 Datové typy a digitalizace – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.